Co-working Space Reservation API

รายวิชา 2110503 Software Development Practice (CEDT68)

ภาคการศึกษา 2568

กลุ่ม cucode

นรินธร ยางงาม 6833136121

ปณิชา กีรติบุญญากร 6833149321

ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์ 6833157321

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. บทนำ

โปรเจกต์นี้เป็นการพัฒนา RESTful API สำหรับระบบจอง Co-working Space โดยนำโครงสร้างพื้นฐานจาก Assignment 7 (VacQ — Vaccine Queue) มาปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ Domain ใหม่ ได้แก่:

- เปลี่ยน Hospital ⟶ CoworkingSpace
- เปลี่ยน Appointment ⟶ Booking
- ปรับ Schema ให้เหมาะกับบริบทของระบบจอง Co-working Space
- เพิ่ม Security middleware 6 ตัว เพื่อความปลอดภัย
- เพิ่ม Swagger UI สำหรับ Interactive API Documentation
- เพิ่ม Logout endpoint ที่ Assignment 7 ไม่มี

Technology Stack

เทคโนโลยี	รายละเอียด
Runtime	Node.js
Framework	Express.js
Database	MongoDB Atlas
ODM	Mongoose
Authentication	JWT (jsonwebtoken) + bcryptjs
Session	cookie-parser
Documentation	swagger-jsdoc + swagger-ui-express
Security	helmet, express-mongo-sanitize, express-xss-sanitizer, express-rate-limit, hpp, cors

2. Functional Requirements

ตารางแสดงข้อกำหนด (Requirements) ทั้ง 9 ข้อ พร้อมสถานะการ implement:

#	Requirement	สถานะ	หมายเหตุ
1	ผู้ใช้สามารถ Register, Login, Logout ได้	Pass	POST /register, POST /login, GET /logout
2	ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลตัวเอง (GET /me) ได้	Pass	ต้อง login ก่อน (JWT)
3	ผู้ใช้สามารถดูรายการ Co-working Space ทั้งหมดได้	Pass	GET /coworkingspaces (รองรับ filter, sort, pagination)
4	ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด Co-working Space ได้	Pass	GET /coworkingspaces/:id
5	Admin สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบ Co-working Space ได้	Pass	POST, PUT, DELETE (เฉพาะ admin)
6	ลบ Co-working Space แล้วลบ Booking ที่เกี่ยวข้องด้วย	Pass	Cascade delete ผ่าน Mongoose pre('deleteOne')
7	ผู้ใช้สามารถจอง Co-working Space ได้ (สูงสุด 3 ครั้ง)	Pass	POST /coworkingspaces/:id/bookings
8	ผู้ใช้สามารถดู / แก้ไข / ลบ Booking ของตัวเองได้	Pass	Admin ดูได้ทั้งหมด, User ดูเฉพาะของตัวเอง
9	ระบบมี Role-Based Access Control (RBAC)	Pass	แบ่งเป็น user / admin ผ่าน middleware authorize()

3. System Diagrams (เฉพาะส่วนที่แก้ไข)

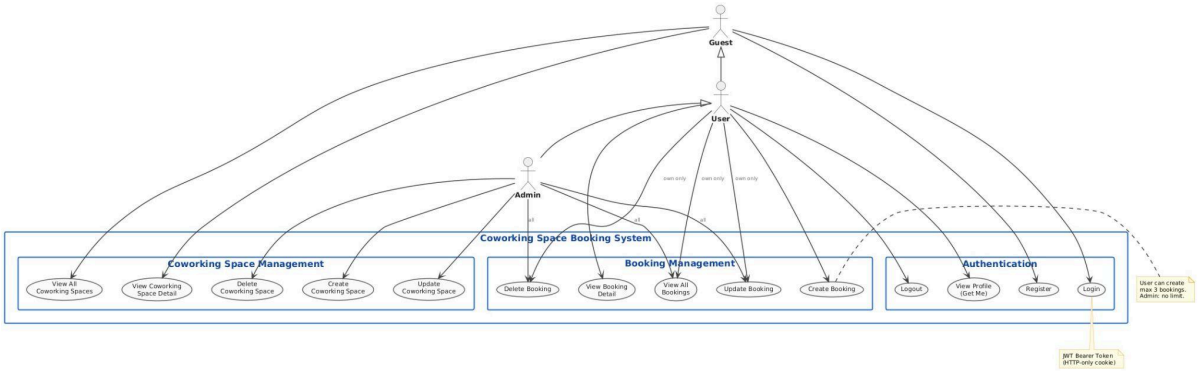
หมายเหตุ: Diagram ทั้งหมดสร้างขึ้นใหม่ทั้งชุดเพื่อให้ตรงกับ Domain ของ Co-working Space ที่แตกต่างจาก VacQ ต้นฉบับ
ไฟล์ต้นฉบับ PlantUML อยู่ในโฟลเดอร์ docs/ สามารถเปิดดูภาพขนาดเต็มได้ที่ images/

3.1 Use Case Diagram

แสดงสิทธิ์การใช้งานระบบของ Actor 3 ระดับ: Guest, User และ Admin
สิ่งที่แก้ไขจาก Assignment 7:

- เปลี่ยน Use Case ทั้งหมดจาก Hospital/Appointment → CoworkingSpace/Booking
- เพิ่ม Use Case "Logout" (Assignment 7 ไม่มี)
- เพิ่ม Use Case "จำกัดการจอง 3 ครั้ง/user" เป็น <<extends>> ของ Create Booking

- เพิ่ม Use Case "Cascade Delete Bookings" เป็น <<includes>> ของ Delete CoworkingSpace



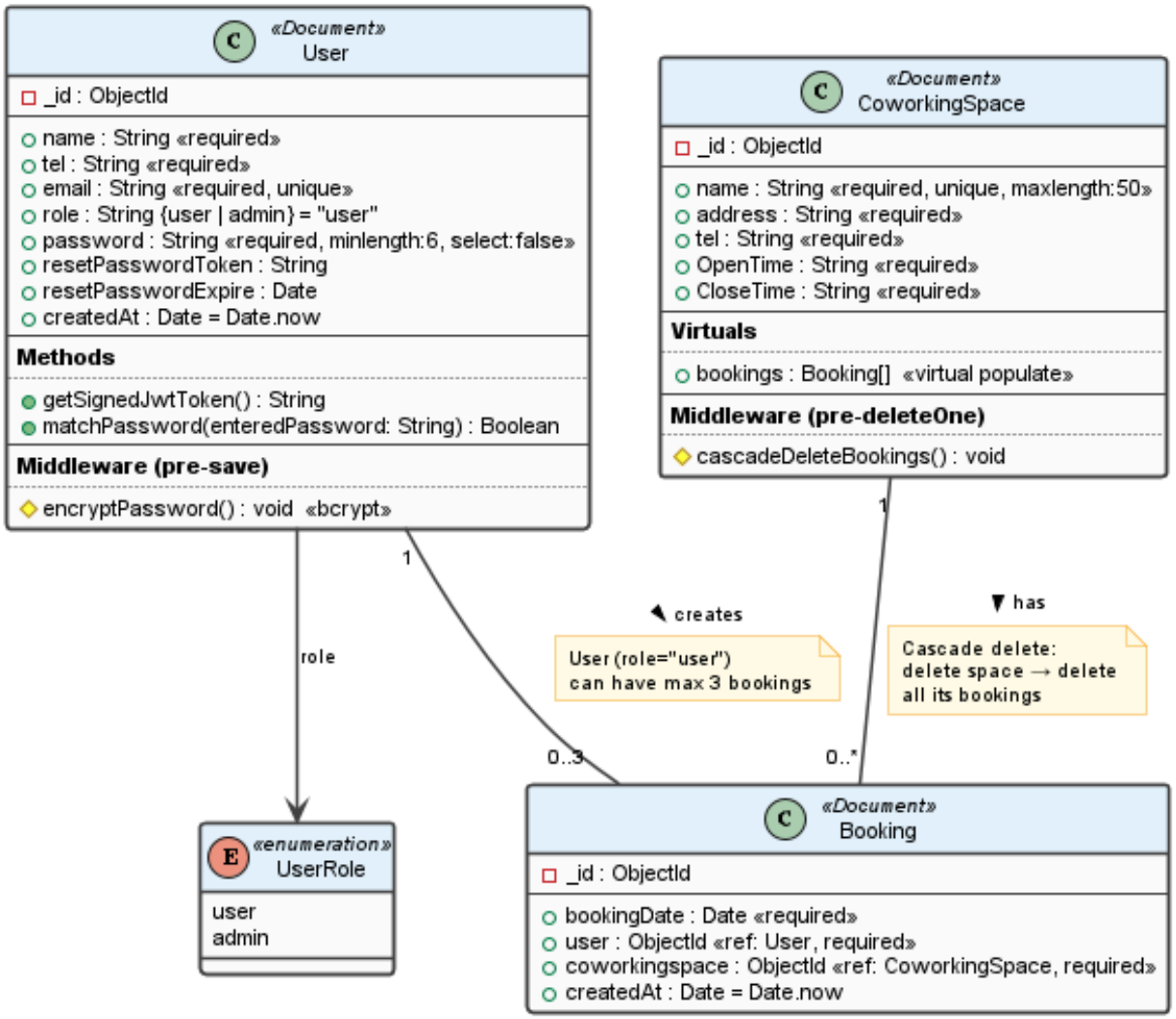
[ดูภาพขนาดเต็ม (images/usecase.png)](images/usecase.png)
[ดูไฟล์ PlantUML ต้นฉบับ (docs/use-case-diagram.puml)](docs/use-case-diagram.puml)

Assignment 7	Co-working Space
Hospital	CoworkingSpace
Appointment	Booking
ไม่มี Logout	เพิ่ม Logout Use Case

3.2 Class Diagram (UML Profile)

แสดงโครงสร้าง Model ทั้ง 3 ตัว พร้อมความสัมพันธ์
สิ่งที่แก้ไขจาก Assignment 7:

- Hospital (7 fields) → CoworkingSpace (4 fields): ลบ district, province, postalcode, region / เพิ่ม open_close_time
- Appointment → Booking: เปลี่ยน apptDate → bookingDate, hospital ref → coworkingspace ref
- User: เพิ่ม field tel
- Relationships:
  - User 1 ——— 3 Booking (จำกัดสูงสุด 3 bookings per user)
  - CoworkingSpace 1 ——— N Booking (Cascade Delete)



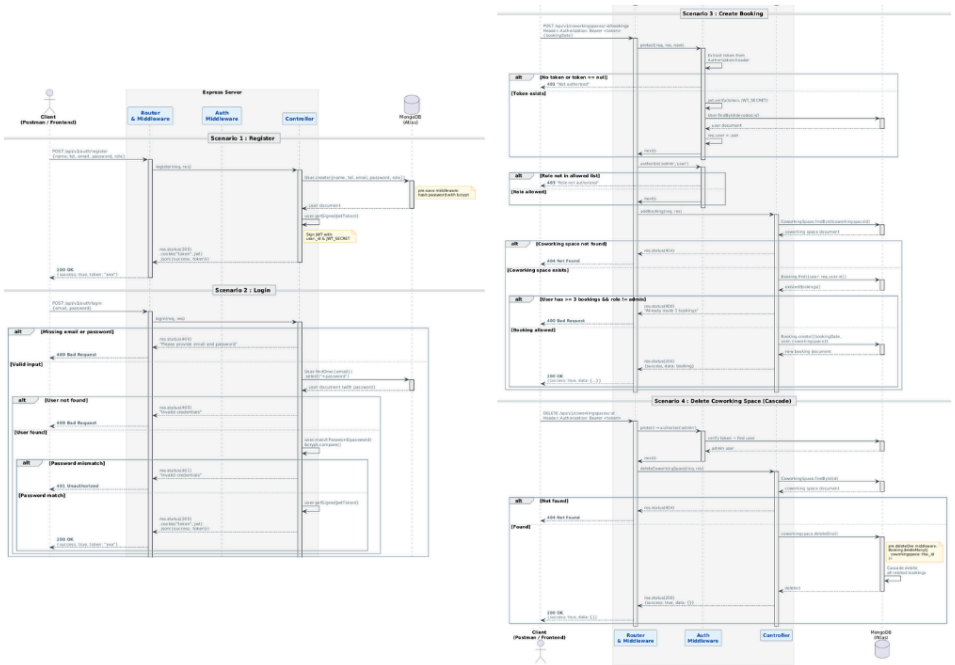
[ดูภาพขนาดเต็ม (images/class-diagram.png)](images/class-diagram.png)
[ดูไฟล์ PlantUML ต้นฉบับ (docs/class-diagram.puml)](docs/class-diagram.puml)

รายการ	Assignment 7	Co-working Space
Model ชื่อ	Hospital	CoworkingSpace
Field ที่ลบ	—	district, province, postalcode, region
Field ที่เพิ่ม	—	open_close_time (String)
User model	ไม่มี tel	เพิ่ม tel (String)
Booking	= Appointment	เปลี่ยนชื่อ + เปลี่ยน reference

3.3 Sequence Diagram

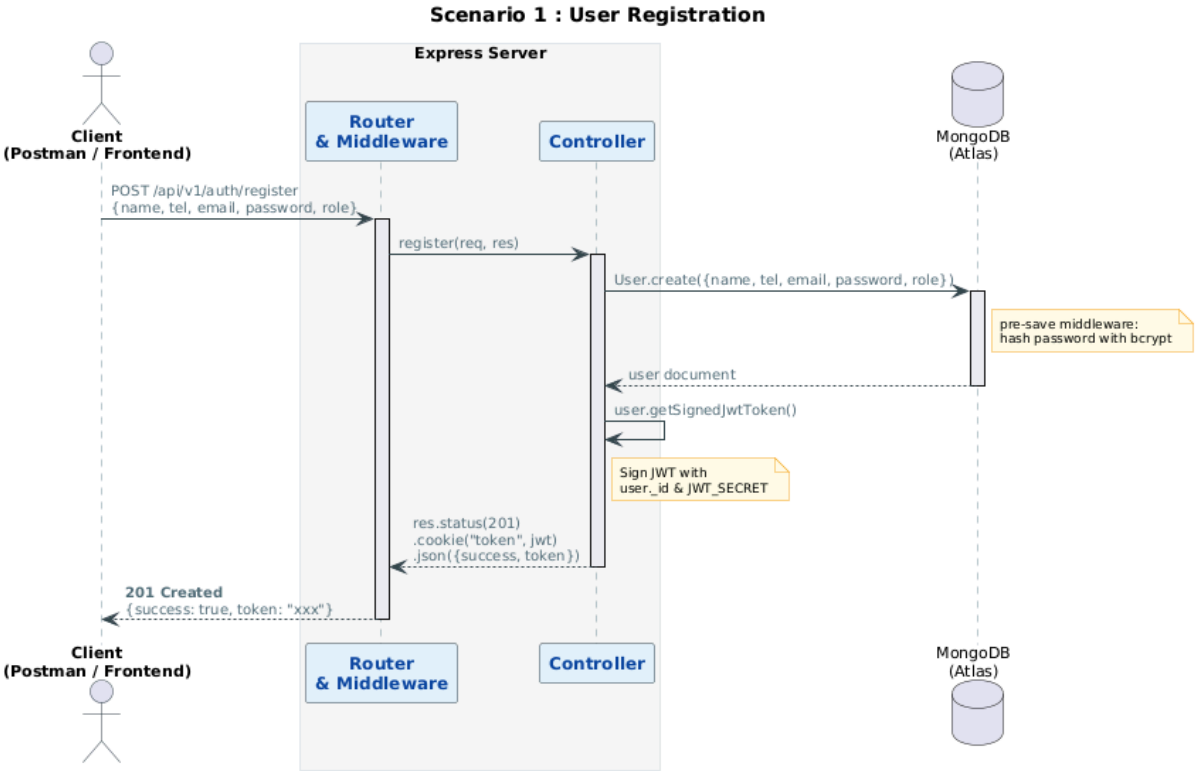
แสดง 4 Scenarios หลักที่เปลี่ยนไปจาก Assignment 7:

Scenario	สิ่งที่แก้ไขจาก A7
1. Register	เพิ่มส่ง tel ใน request body
2. Login	เพิ่ม try-catch error handling
3. Create Booking	เปลี่ยนจาก Appointment ⟶ Booking, Hospital ⟶ CoworkingSpace
4. Delete CoworkingSpace	แสดง Cascade Delete ที่ลบ Booking ที่เกี่ยวข้องอัตโนมัติ



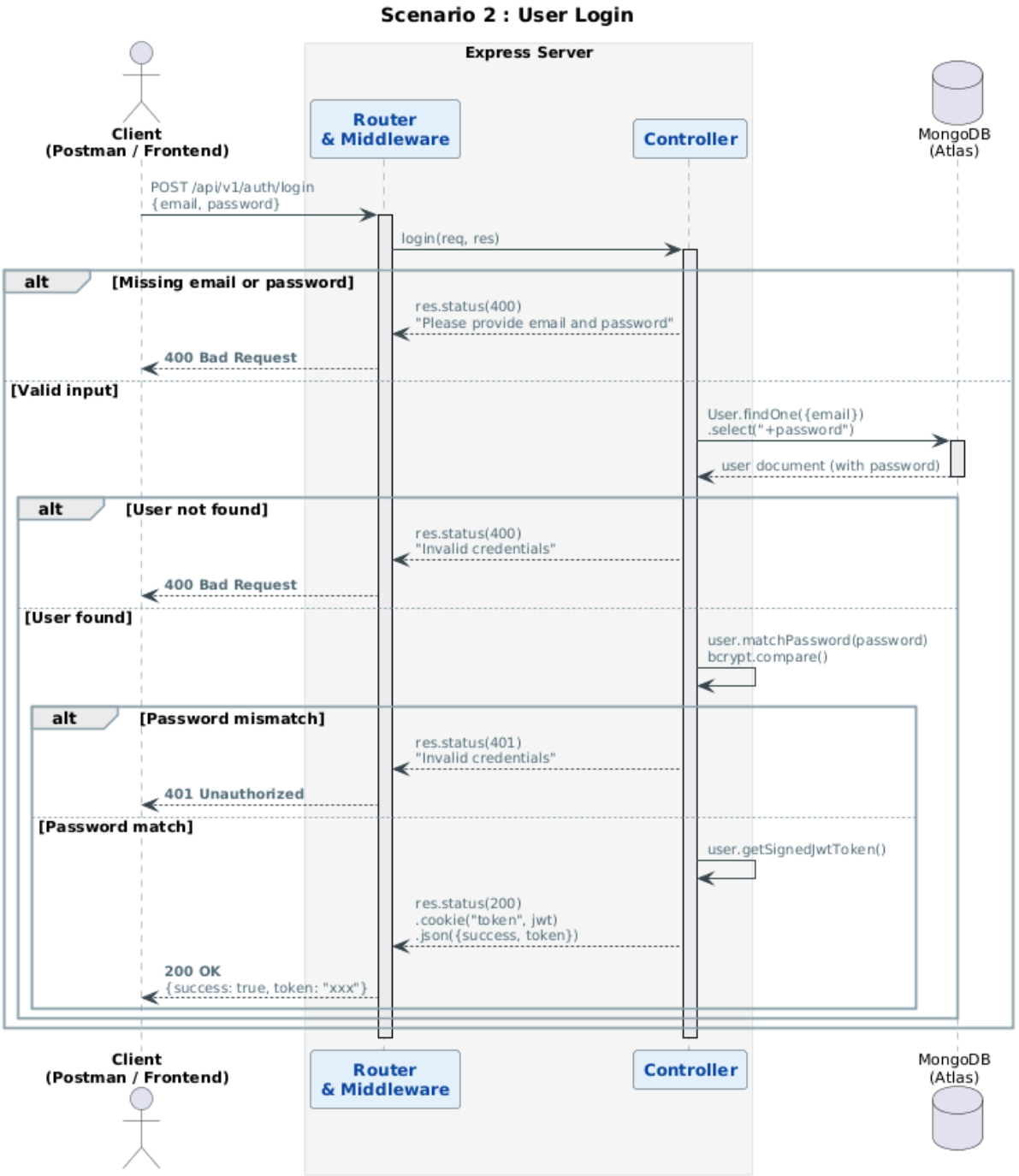
[ดูภาพขนาดเต็ม (images/sequence-diagram.png)](images/sequence-diagram.png)
[ดูไฟล์ PlantUML ต้นฉบับ (docs/sequence-diagram.puml)](docs/sequence-diagram.puml)

3.3.1 scenario1-register
เพิ่ม field tel, แก้ status code ให้ถูก REST (201), ส่ง error message ที่ชัดเจนขึ้น, มี security middleware ป้องกัน input

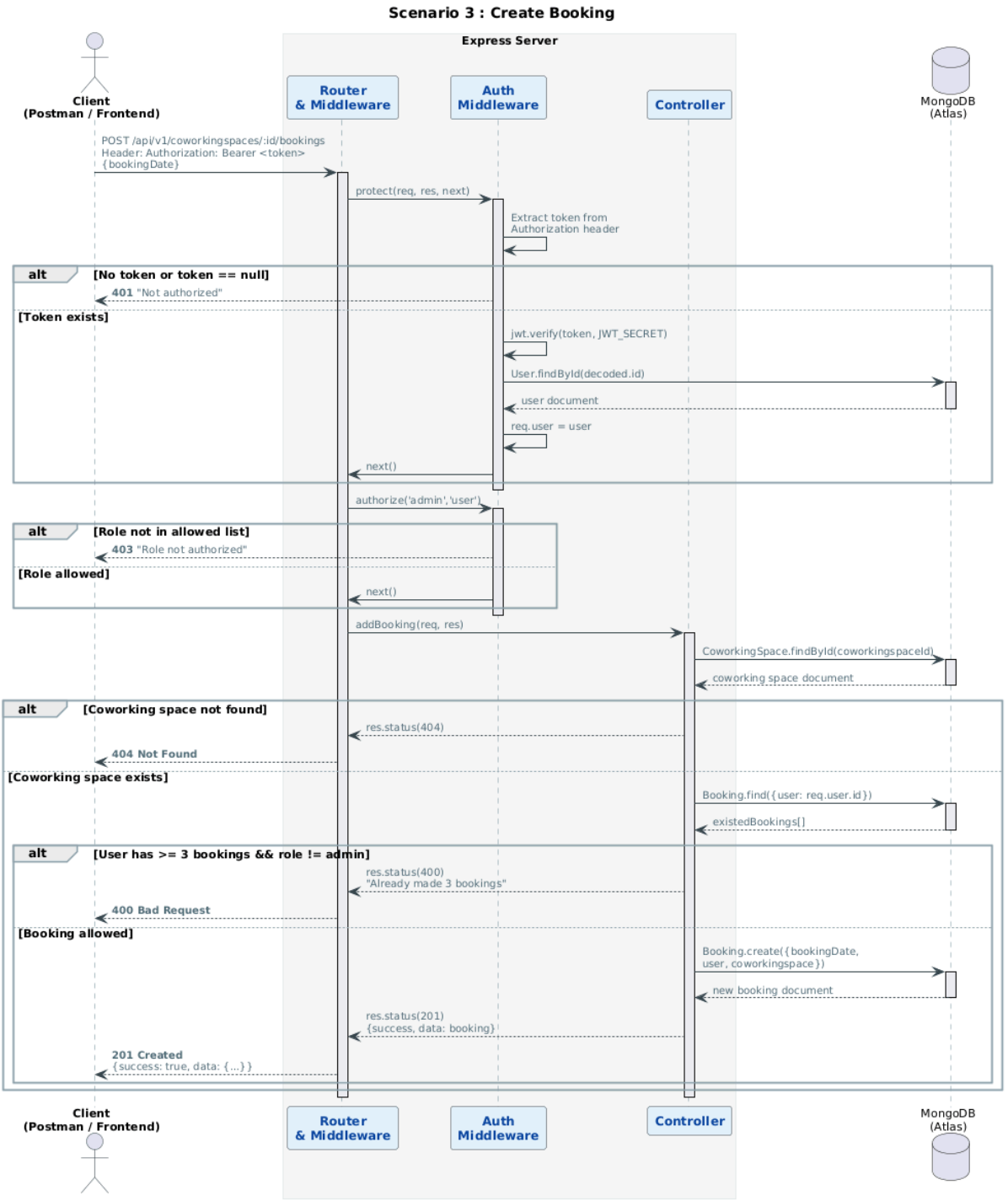


3.3.2 scenario2-login

เพิ่ม error handling ที่แข็งแกร่งขึ้น, เปลี่ยน key ให้ consistent, เพิ่ม logout, ป้องกัน NoSQL Injection

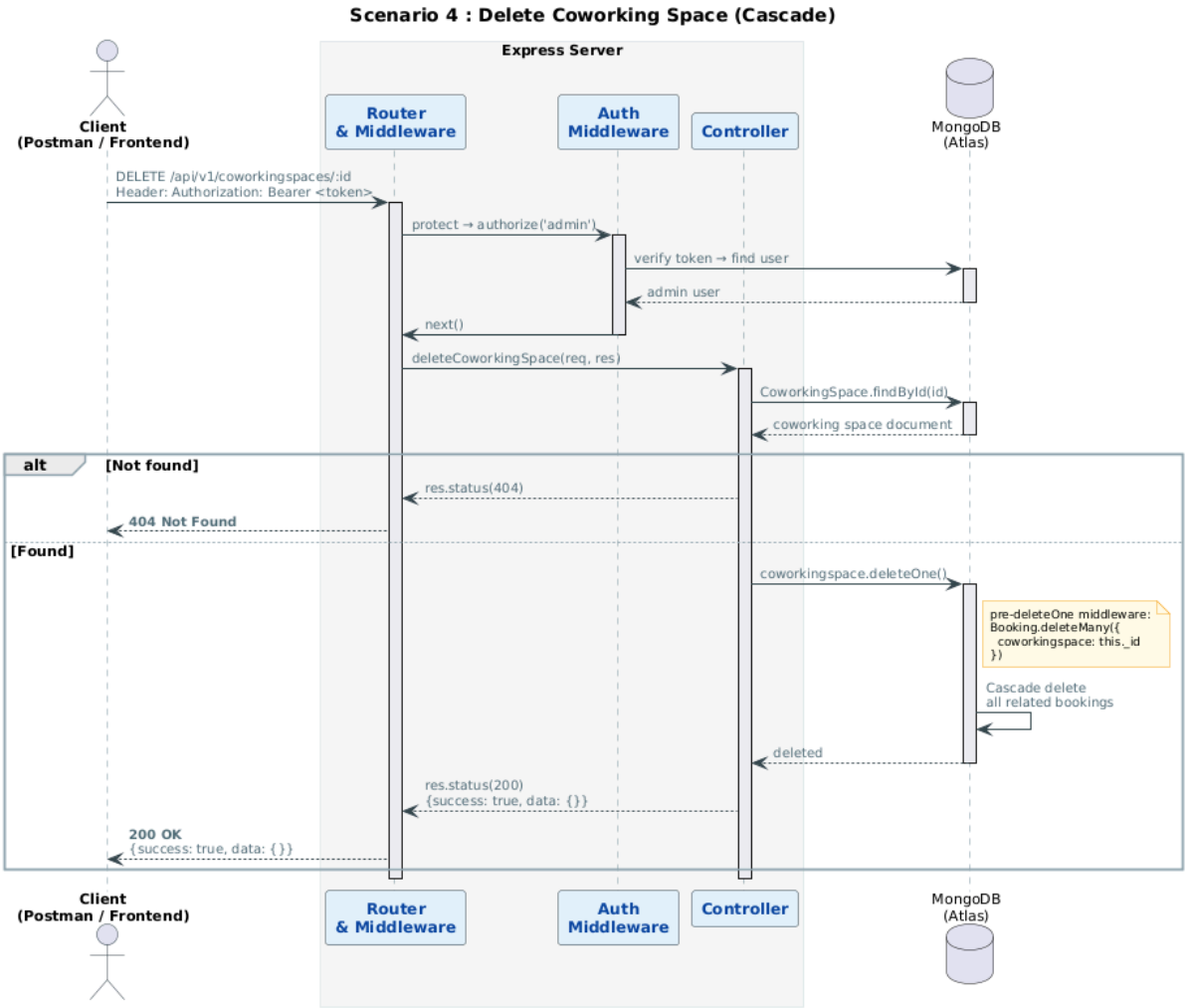


3.3.3 scenario3-create-booking
เปลี่ยน domain จาก Hospital→Appointment เป็น CoworkingSpace→Booking, แก้ status code, เพิ่ม user populate สำหรับ admin, เพิ่ม cascade delete, เพิ่ม Swagger



3.3.4 scenario4-delete-space

Scenario นี้คือจุดต่างที่สำคัญที่สุด — Assignment 7 ไม่มี cascade delete เลย ลบ Hospital แล้ว Appointment จะเป็น orphan data ค้างใน DB โปรเจคนี้แก้ปัญหานี้ด้วย Mongoose pre-deleteOne middleware



4. โครงสร้างโปรเจกต์

```
be-project-68-cucode/
├── server.js                    # Entry point + middleware setup
├── package.json
├── config/
│   ├── config.env               # Environment variables
│   └── db.js                    # MongoDB connection
├── models/
│   ├── User.js                  # User schema (+ bcrypt + JWT)
│   ├── CoworkingSpace.js        # CoworkingSpace schema (+ cascade delete)
│   └── Booking.js               # Booking schema
├── controllers/
│   ├── auth.js                  # register, login, getMe, logout
│   ├── coworkingspaces.js       # CRUD CoworkingSpace
│   └── bookings.js              # CRUD Booking (+ max 3 limit)
├── routes/
│   ├── auth.js                  # Auth routes + Swagger JSDoc
│   ├── coworkingspaces.js       # CoworkingSpace routes + Swagger
│   └── bookings.js              # Booking routes + Swagger
└── middleware/
    └── auth.js                  # protect (JWT verify) + authorize (RBAC)
```

5. อธิบายการแก้ไขโค้ดจาก Assignment 7 เป็น Co-working Space

5.1 server.js — จุดเริ่มต้นของ Application

สิ่งที่เปลี่ยน:

รายการ	Assignment 7	Co-working Space
Security middleware	ไม่มี	เพิ่ม helmet, mongoSanitize, xss, rateLimit, hpp, cors
Swagger	ไม่มี	เพิ่ม swagger-jsdoc + swagger-ui-express
Route mounts	/hospitals, /auth, /appointments	/coworkingspaces, /auth, /bookings
Rate limit	ไม่มี	100 requests / 10 นาที

ตัวอย่าง Security middleware ที่เพิ่มใหม่:

```
app.use(helmet());
app.use(mongoSanitize());
app.use(xss());
app.use(hpp());
app.use(cors());

const limiter = rateLimit({
    windowMs: 10 * 60 * 1000,
    max: 100
});
app.use(limiter);
```

ตัวอย่าง Swagger setup ที่เพิ่มใหม่:

```
const swaggerOptions = {
    swaggerDefinition: {
        openapi: "3.0.0",
        info: {
            title: "Co-working Space Reservation API",
            version: "1.0.0",
            description: "API for managing co-working space reservations",
        },
        servers: [{ url: "http://localhost:${PORT}/api/v1" }],
    },
    apis: ["./routes/*.js"],
};
const swaggerDocs = swaggerJsDoc(swaggerOptions);
app.use("/api-docs", swaggerUI.serve, swaggerUI.setup(swaggerDocs));
```

5.2 models/ — โครงสร้างฐานข้อมูล

5.2.1 Hospital.js → CoworkingSpace.js สิ่งที่เปลี่ยน:

รายการ	Assignment 7 (Hospital)	Co-working Space (CoworkingSpace)
name	max 50, unique	max 50, unique — เหมือนเดิม
address	มี	มี — เหมือนเดิม
district	มี	ลบออก
province	มี	ลบออก
postalcode	มี	ลบออก
region	มี	ลบออก
tel	มี	มี — เหมือนเดิม
open_close_time	ไม่มี	เพิ่มใหม่ (String)
Cascade delete	pre('deleteOne') ลบ Appointments	pre('deleteOne') ลบ Bookings
Virtual populate	appointments	bookings

ตัวอย่าง Cascade Delete (Mongoose v8+ compatible):

```
CoworkingSpaceSchema.pre(
    "deleteOne",
    { document: true, query: false },
    async function () {
        console.log(`Bookings being removed for coworkingspace ${this._id}`);
        await this.model("Booking").deleteMany({ coworkingspace: this._id });
    }
);
```

5.2.2 User.js

รายการ	Assignment 7	Co-working Space
name	มี	มี — เหมือนเดิม
email	มี (unique, match regex)	มี — เหมือนเดิม
tel	ไม่มี	เพิ่มใหม่
role	มี (user/admin)	มี — เหมือนเดิม
password	มี (bcrypt hash)	มี — เหมือนเดิม
JWT methods	getSignedJwtToken, matchPassword	เหมือนเดิม

5.3 controllers/ — Business Logic

5.3.1 auth.js — Authentication

Function	Assignment 7	Co-working Space	หมายเหตุ
register	รับ name, email, password, role	เพิ่ม tel	เพิ่มรับ tel จาก req.body
login	มี	เพิ่ม try-catch	เพิ่ม error handling
getMe	มี	มี	เหมือนเดิม
logout	ไม่มี	เพิ่มใหม่	ล้าง cookie token

โค้ด logout ที่เพิ่มใหม่:

```
exports.logout = async (req, res, next) => {
    res.cookie("token", "none", {
        expires: new Date(Date.now() + 10 * 1000),
        httpOnly: true,
    });
    res.status(200).json({ success: true, data: {} });
};
```

โค้ด register ที่แก้ไข:

```
// Assignment 7:
```

```
const { name, email, password, role } = req.body;

// Co-working Space (เพิ่ม tel):
const { name, tel, email, password, role } = req.body;
const user = await User.create({ name, tel, email, password, role });
```

5.3.2 hospitals.js → coworkingspaces.js

โครงสร้าง Logic เหมือนเดิมทั้งหมด (CRUD + pagination + filtering) เปลี่ยนเฉพาะ:

รายการ	Assignment 7	Co-working Space
Model ที่ใช้	Hospital	CoworkingSpace
ชื่อตัวแปร	hospital, hospitals	coworkingspace, coworkingspaces
Virtual populate	.populate('appointments')	.populate('bookings')
Function names	getHospitals, createHospital ฯลฯ	getCoworkingSpaces, createCoworkingSpace ฯลฯ

5.3.3 appointments.js → Bookings.js

โครงสร้าง Logic เหมือนเดิมทั้งหมด (CRUD + ownership check + max 3 bookings) เปลี่ยนเฉพาะ:

รายการ	Assignment 7	Co-working Space
Model	Appointment + Hospital	Booking + CoworkingSpace
Function names	getAppointments, addAppointment ฯลฯ	getBookings, addBooking ฯลฯ
Populate select	'name province tel'	'name address tel open_close_time'
Param name	req.params.hospitalId	req.params.coworkingspaceId
Max limit	3 appointments per user	3 bookings per user (เหมือนเดิม)

5.4 routes/ — เส้นทาง API

5.4.1 hospitals.js → [coworkingspaces.js]

```
// Assignment 7:
router.use('/:hospitalId/appointments', appointmentRouter);

// Co-working Space:
router.use('/:coworkingspaceId/bookings', bookingRouter);
```

เพิ่ม Swagger JSDoc comments ครบทุก endpoint สำหรับสร้าง API Documentation อัตโนมัติ

5.4.2 auth.js

```
// Assignment 7:
router.post("/register", register);
router.post("/login", login);
router.get("/me", protect, getMe);

// Co-working Space (เพิ่ม logout):
router.post("/register", register);
router.post("/login", login);
router.get("/me", protect, getMe);
router.get("/logout", logout);   // เพิ่มใหม่
```

6. API Endpoints

6.1 Authentication (/api/v1/auth)

Method	Endpoint	Access	Description
POST	/register	Public	สมัครสมาชิก (name, tel, email, password)
POST	/login	Public	เข้าสู่ระบบ (email, password)
GET	/me	Private	ดูข้อมูลผู้ใช้ที่ login อยู่
GET	/logout	Private	ออกจากระบบ (ล้าง cookie)

6.2 Coworking Spaces (/api/v1/coworkingspaces)

Method	Endpoint	Access	Description

GET	/	Public	ดูรายการสถานที่ทั้งหมด (รองรับ filter, sort, pagination)
GET	/:id	Public	ดูรายละเอียดสถานที่
POST	/	Admin	เพิ่มสถานที่ใหม่
PUT	/:id	Admin	แก้ไขข้อมูลสถานที่
DELETE	/:id	Admin	ลบสถานที่ (cascade delete bookings)

6.3 Bookings (/api/v1/bookings)

Method	Endpoint	Access	Description
GET	/	Private	ดูการจอง (user = ของตัวเอง, admin = ทั้งหมด)
GET	/:id	Private	ดูรายละเอียดการจอง
POST	/coworkingspaces/:id/bookings	Private	สร้างการจอง (user จำกัด 3 ครั้ง)
PUT	/:id	Private	แก้ไขการจอง (เจ้าของ/admin)
DELETE	/:id	Private	ลบการจอง (เจ้าของ/admin)

7. Non-Functional Requirements ที่เพิ่มเข้ามา

สิ่งที่ เพิ่มใหม่ จาก Assignment 7 เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและเป็นมืออาชีพมากขึ้น:

#	Package	หน้าที่	เหตุผลที่เพิ่ม
1	helmet	ตั้ง Security HTTP Headers	ป้องกันการโจมตีผ่าน HTTP Headers
2	express-mongo-sanitize	ลบ $ และ . ออกจาก req.body/params	ป้องกัน NoSQL Injection
3	express-xss-sanitizer	กรอง malicious HTML/JS ออกจาก input	ป้องกัน Cross-Site Scripting (XSS)
4	express-rate-limit	จำกัด 100 requests ต่อ IP ทุก 10 นาที	ป้องกัน Brute Force / DDoS
5	hpp	ป้องกันการส่ง parameter ซ้ำ	ป้องกัน HTTP Parameter Pollution
6	cors	อนุญาต Frontend จากต่าง domain	รองรับ Frontend ที่ deploy คนละ server
7	swagger-jsdoc + swagger-ui-express	สร้าง API Documentation อัตโนมัติ	ให้ developer ทดสอบ API ได้สะดวก

8. การแบ่งงานในทีม (GitHub Contributors)

สามารถตรวจสอบการ contribute ของสมาชิกแต่ละคนได้ที่:
https://github.com/2110503-CEDT68/be-project-68-cucode/graphs/contributors

สมาชิก	รหัสนิสิต	GitHub	หน้าที่หลัก
นรินธร ยางงาม	6833136121	fournarin	register, login, logout
ปณิชา กีรติบุญญากร	6833149321	mxniqxe	Coworkiget all,post, get ID, edit ID, delete IDngSpace CRUD, Booking CRUD
ปวงศ์ถวัตน์ วิจิตพจน์	6833157321	prathanjho	อื่นๆ, Testing, Documentation, Code review

9. Extra Credits — Additional Requirements

การทำ key filter สำหรับหา Co Working space ตามที่ลูกค้าต้องการ

-ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแพลทฟอร์มของเรา อาจจะมีความต้องการในการหา Co working space ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่นการระบุชื่อ ระบุสถานที่ เบอร์โทร หรือช่วงเวลาเปิดปิด

-เพิ่มให้ Method get Co working space สามารถใช้ key filter ได้จากทาง query และ body
ลิงก์สอนสร้าง : https://www.youtube.com/watch?v=LUX7b4VKz4w&feature=youtu.be

10. GitHub Repository

รายการ	Link
Project Repository	https://github.com/2110503-CEDT68/be-project-68-cucode
Contributors	https://github.com/2110503-CEDT68/be-project-68-cucode/graphs/contributors
Commits History	https://github.com/2110503-CEDT68/be-project-68-cucode/commits/main

11. สรุป

โปรเจกต์ Co-working Space Reservation API ได้พัฒนาขึ้นโดยนำโครงสร้างพื้นฐานจาก Assignment 7 (VacQ) มาปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ Domain ของระบบจอง Co-working Space ตามข้อกำหนดทั้ง 9 ข้อ โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงหลักมีดังนี้:

1. เปลี่ยน Domain: Hospital/Appointment → CoworkingSpace/Booking
2. ปรับ Schema: ลบ field ที่ไม่ใช้ (district, province, postalcode, region) และเพิ่ม field ใหม่ (tel ใน User, open_close_time ใน CoworkingSpace)

3. เพิ่ม Logout: ที่ Assignment 7 ไม่มี
4. เพิ่ม Security middleware 6 ตัว: helmet, mongoSanitize, xss, rateLimit, hpp, cors
5. เพิ่ม Swagger UI: สำหรับ Interactive API Documentation

สถาปัตยกรรมหลัก (Express + MongoDB + JWT + RBAC + Cascade Delete + จำกัดการจอง 3 ครั้ง) ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบ Co-working Space และเพิ่มความปลอดภัยให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน